江汉大学毕业论文(设计)

开 题 报 告

学生姓名	李益帆	学 号	222201515118
课题名称	基于 Hadoop 架构的乡村图书馆短视频大数据存储研究		
教师意见: 指导教师签名： 年 月 日			
系(教研室)意见: 主管领导签名： 年 月 日			

基于 Hadoop 架构的乡村图书馆短视频大数据存储研究

开题报告

一、 研究背景与意义

随着国家乡村振兴战略的深入实施，乡村公共文化服务体系建设已进入以提质增效为核心的新阶段。乡村图书馆作为基层文化传承与创新的核心阵地，其服务模式正经历一场从传统纸质文献借阅向数字化、多媒体化、智慧化方向的深刻转型。在这一转型浪潮中，短视频以其直观生动、传播迅捷、受众广泛的特性，迅速成为乡村图书馆开展阅读推广、农业技能培训、地方文化（如非遗）传承、政策科普宣传等多元化服务的重要载体。

然而，这一转型背后隐藏着日益尖锐的技术矛盾与资源困境。据调研，当前县级公共图书馆的数字资源建设已进入快车道，例如江西省万载县图书馆的数字资源总量已超过 50TB，并包含 1TB 的古籍善本数据库。可以预见，随着短视频拍摄与制作门槛的降低，乡村图书馆自主生产与收集的、反映本地特色文化和生产生活的短视频资源，其数据量将在未来几年呈现爆发式增长。这些短视频数据具有体积庞大（单个文件从几 MB 到数 GB 不等）、格式多样（如 MP4、AVI、MOV 等）、生成速度快、非结构化特征明显等特点。

当前，绝大多数乡村图书馆若仅依托传统的集中式存储方案（如网络附加存储 NAS 或单台服务器），将迅速面临以下严峻挑战：

1. 存储容量瓶颈：有限的本地硬盘空间难以应对海量视频资源的长期积累，频繁扩容硬件成本高昂。

2. I/O 读写性能低下：当多名村民同时在线点播或馆员进行视频编辑时，单台服务器的 I/O 带宽极易成为瓶颈，导致卡顿，影响服务体验。

3. 数据安全与备份困难：集中式存储存在单点故障风险，一旦硬盘损坏可能导致珍贵的地方文化资源永久丢失。实施可靠的手动或自动备份方案对技术能力要求较高。

4. 扩展性与成本矛盾：服务需求增长与存储扩容呈线性甚至指数级关系，导致初始投入与后期运维成本居高不下，不符合乡村地区低成本、高效益的务实原则。

这些技术瓶颈严重制约了短视频资源在乡村的长效积累、高效管理与有效利用，使得许多有益的数字化服务设想止步于存储焦虑，无法真正夯实乡村文化振兴的数字根基。

本研究旨在探索将成熟的大数据技术——Hadoop 分布式系统架构，特别是其核心分布式文件系统 HDFS，创新性地应用于乡村图书馆短视频资源的存储与管理中。目标是设计并验证一套符合乡村实际条件（如有限预算、薄弱技术力量、异构硬件环境）的轻量级、高可靠、易运维大数据存储方案。其意义在于：

1. 理论意义：拓展 Hadoop 生态系统在公共文化服务与非结构化数据管理领域的应用场景与理论边界。通过将大规模商业互联网技术进行乡村化适配与改造，研究其在小规模、资源受限场景下的架构设计与优化策略，为数智赋能基层公共服务提供新的技术路径与理论参考，丰富智慧图书馆与数字乡村建设的理论体系。

2. 实践意义：直面乡村图书馆在数字化转型中的核心痛点，为海量多媒体资源的存储难题提供一个具体、可行、低成本的开源解决方案。本方案有助于显著降低乡村图书馆的数字资源管理技术门槛与长期成本，提升其数字服务供给能力与韧性，助力弥合城乡数字鸿沟，并为同类基层文化单位（如农家书屋、文化站）的数字化建设提供可复制、可推广的技术范式。

二、 研究目的

1. 问题诊断与需求建模：深入分析乡村图书馆短视频数据的产生源、基本特征（规模、类型、增长趋势）、访问模式（冷热数据分布、并发需求）及特定管理需求（如元数据标注、分类检索、长期保存），建立针对性的存储性能与成本约束模型。

2. 轻量化架构设计与优化：针对乡村资源约束，设计一个最小可行、支持渐进式扩展的 Hadoop-HDFS 集群架构。重点研究在小规模节点下保障数据可靠性与服务可用性的策略，并优化针对视频文件的存储参数（块大小、副本策略）及海量小文件处理方案。

3. 全生命周期管理模型构建：设计涵盖短视频采集上传、元数据提取、分级存储、智能检索、安全备份的全流程管理模型，实现数据的高效组织与便捷利用。

4. 原型验证与效能评估：通过搭建原型系统并进行对比实验，实证评估本方案相比传统存储方式在存储效率、访问性能、扩展性、总拥有成本（TCO）等方面的优越性，形成一套具有可操作性的部署与运维指南。

三、 国内外研究现状述评

（一）国内研究现状

国内相关研究主要集中在图书馆数字化、大数据技术应用以及多媒体处理三个交叉领域，为本课题提供了丰富的理论和实践基础。

1. 图书馆领域的大数据存储技术应用：学界已普遍认识到大数据技术对智慧图书馆建设的支撑作用。刘建（2022）等学者论证了采用 HDFS 替代传统存储架构，在应对图书馆数字化资源爆炸性增长时的优越性。王磊（2023）则聚焦于非结构化数据的管理模型。更有实践表明，基于 Hadoop 和 HBase 的分布式架构已被应用于图书馆期刊采选等需要处理海量数据和实时查询的业务系统中，证明了其在行业内的技术可行性。一项 2022 年的研究通过实验证明，针对非结构化数字图书资源，分布式存储方法在资源组织与整合方面的能力显著优于传统云存储方式。

2. 学术视频库建设与服务研究：随着信息载体向音视化演进，高校图书馆学术视频库建设已成为前沿议题。研究表明，国内顶尖高校图书馆的电子资源已占主导地位，但视频资源的系统化建设普遍滞后，多嵌套于综合数据库，缺乏独立管理平台。这揭示了视频资源作为一种重要馆藏形态，其专门化、体系化管理的紧迫性，也为乡村图书馆的视频资源建设提供了前瞻性参照。

3. 短视频大数据处理技术：在工业界，基于 Hadoop 生态系统（HDFS, Spark, Flink）的数据湖是处理海量视频的标准实践。研究侧重于视频的实时处理、内容分析与推荐算法。例如，李华（2024）探讨了 PB 级视频数据的存储分层与冷热数据分级策略。这些为处理短视频这类特定对象提供了底层技术借鉴。邢艳芳（2022）更是直接研究了基于 Hadoop 的分布式视频转码系统，通过 MapReduce 框架结合 FFmpeg，在仅 2 个数据节点的集群上就将转码效率提升了 50%，这为本研究涉及的视频预处理（如格式统一、生成缩略图）提供了直接的技术路径参考。

4. 乡村数字阅读与服务平台探索：在实践层面，各地已开始探索数智赋能乡村图书馆服务。如贵州省思南县通过馆屋共建模式，整合省市县三级资源，利用云计算、大数据搭建数字阅读平台，配置电子图书、有声读物等。江西省万载县则将图书馆数据库部署到市级政务云平台，整合全县阅读服务网络，数字资源总量达数十 TB。这些实践证明了乡村层面数字化服务的强烈需求与初步发展，但多依赖于上级云平台，在本地化、自主可控的海量原生视频资源管理方面仍存空白。

（二）国外研究现状

国外关于分布式存储应用于多媒体数据管理的研究起步较早，且更侧重于架构创新与跨领域融合。

1. 早期分布式存储架构研究：自 Google 发布 GFS 论文以来，以 HDFS 为代表的开源实现迅速成为学术界和工业界处理海量数据的基石。早在 2013 年，Dziech 等人就提出并实现了一个基于 Apache Hadoop 的多媒体（视频、音频、图像）内容分布式存储、

分析与处理的原型系统。该系统核心是具备高级拓扑、复制和平衡能力的分布式文件系统，并采用独立数据库管理符合国际标准的媒体元数据，同时支持集成人脸识别、转码等处理算法。这项研究为本课题提供了一个完整的、经过验证的存储+元数据+处理的架构范本。

2. 前沿趋势：云边协同与智能分析：近年来，研究热点转向与云存储、边缘计算的结合，以降低延迟和带宽消耗。同时，利用人工智能（AI）与计算机视觉（CV）技术对媒体内容进行智能分析与索引，实现更高效的管理和语义级检索，成为主流方向。视频数据库的研究也从基于文本的检索，深化到基于颜色、纹理、形状等内容的检索。

（三）研究现状评述

综上所述，现有研究呈现出两端强，中间弱的特点：

两端强：一端是通用的、商业级的大数据与多媒体处理技术研究（如大型视频平台架构），技术先进但复杂度高、成本高昂；另一端是具体的图书馆数字化服务模式探索（如数字农家书屋），关注应用场景但底层技术多依赖外部云服务或简单存储。

中间弱：缺乏专门针对乡村图书馆这一特定、资源高度受限场景的，将强大大数据技术进行轻量化、适用化改造的深度融合研究。现有方案或假设具备良好的 IT 基础设施和专业运维团队，或未能充分考虑自主可控、长期成本与本地化特色资源管理的需求，对乡村图书馆的直接移植性差。

因此，本研究拟精准填补这一空白。核心创新点不在于提出最新的技术，而在于如何将 Hadoop 等成熟稳定的开源技术进行系统性裁剪、优化与封装，使其能真正落地于乡村环境，解决用得上、用得起、管得好的实际问题，这正是本研究的价值所在。

四、 主要研究内容

本研究将围绕乡村图书馆短视频资源的分布式存储管理，开展以下四个层面的研究：

第一章：乡村图书馆短视频数据特征与存储需求深度分析

1.1 数据来源与类型分析：调研乡村图书馆短视频的主要产生渠道（自主拍摄、村民投稿、网络采集、上级分发），分析其内容类型（教学讲座、技能培训、文化活动、地方非遗记录等）与技术格式。

1.2 数据规模与增长模型构建：结合类似县级馆数据（如 50TB 总量）及短视频增长趋势，预测乡村图书馆短视频资源的中长期数据规模，建立增长模型。

1.3 访问模式与性能需求界定：分析读多写少、突发访问（如培训活动期间）等典型模式，界定冷、热、温数据的比例与转换规律，明确存储系统的 IOPS、吞吐量及延迟需求。

1.4 特定管理需求梳理：梳理元数据管理（标题、主题、拍摄地、时长、主讲人等）、分类检索、长期归档、数据安全（防丢失、防篡改）等非功能性需求。

第二章：面向资源受限环境的轻量级 Hadoop 存储架构设计

2.1 最小可行集群架构设计：设计一个极简初始集群（如 1 个 NameNode + 2-3 个 DataNode），明确硬件选型建议（可利用商用台式机或老旧服务器），并规划平滑横向扩展路径。

2.2 HDFS 核心参数优化策略：

2.2.1 块大小与副本因子优化：针对视频文件（通常大于 64MB）调整 HDFS 块大小（如 128MB 或 256MB），研究在 3 节点内通过调整副本因子（如 2 副本）平衡可靠性、存储成本与读取性能。

2.2.2 海量小文件问题解决方案：针对视频附带的元数据文件、缩略图等小文件，评估并采用 HAR（Hadoop Archives）、SequenceFile 或基于 HBase 的存储方案，减轻 NameNode 内存压力。

2.3 成本控制与效能提升技术集成：研究集成 Snappy 或 LZ4 等低 CPU 消耗的压缩算法以节省存储空间；探讨在极端成本约束下，使用纠删码（Erasure Coding）替代多副本的可能性。

第三章：短视频数据全生命周期管理模型构建

3.1 自动化采集与入库流程设计：设计简易脚本或工具，实现从手机、相机等设备到 HDFS 的自动化上传，并利用 FFmpeg 等工具自动提取基础元数据（时长、格式、分辨率）及生成首帧缩略图。

3.2 智能分级存储与迁移策略：制定基于访问频率的冷热数据判定规则。设计自动化策略，将热数据保留在 HDFS 高性能节点，将冷数据迁移至 HDFS 归档层或关联的外部低成本存储介质（如大容量硬盘），并保持逻辑可访问性。

3.3 存储与检索集成应用层设计：研究将详细元数据及索引存入轻量级关系数据库（如 MySQL）或 HBase，实现基于关键词、分类、时间等多维度的快速检索。视频流文件本身通过 HDFS 的 HTTP 接口或专用数据服务进行访问播放，形成元数据管检索，HDFS

管流媒体的松耦合架构。

第四章：系统原型实现与综合效能评估

4.1 原型系统搭建：基于前述设计，在虚拟机或物理机上搭建一个小型原型系统，实现核心的文件上传、存储、检索与流媒体播放功能。

4.2 对比实验设计与执行：设计对照组（传统 NAS 存储）与实验组（Hadoop 分布式存储），在相同硬件资源下，对比测试大文件连续读写、小文件并发读写、多客户端并发视频点播等场景的性能。

4.3 综合效能评估与分析：从存储空间利用率、I/O 性能、扩展便利性、总拥有成本（TCO）及运维复杂度等多个维度，全面评估本方案的优越性、局限性及适用条件。

五、 拟解决的关键问题

1. 小规模集群与高可靠性的平衡问题：如何在节点数极少（3-5 个）的乡村图书馆集群中，突破 Hadoop 默认配置对大规模集群的优化倾向，通过创新的软件配置、监控策略和故障恢复流程设计，在有限成本下最大程度保障数据存储的可靠性与服务的高可用性。

2. 海量关联小文件的存储性能问题：乡村图书馆短视频资源除了主体视频文件，还会衍生出海量的元数据文件、封面图、字幕文件等小文件。如何优化 HDFS 或结合其他组件（如 HBase），有效解决由此带来的 NameNode 内存压力和访问效率低下问题，是系统能否流畅运行的关键。

3. 技术方案的运维复杂度控制问题：如何通过开发自动化部署脚本、简化的 Web 管理界面、图形化监控仪表盘以及详尽的故障排查手册，将 Hadoop 集群的部署、监控、告警和日常维护流程极大简化，降低对专职 IT 人员的依赖，使经过基本培训的乡村图书馆工作人员即可胜任日常管理工作。

六、 研究方法与技术路线

（一）研究方法

1. 文献研究法：系统梳理国内外关于分布式存储、智慧图书馆、视频数据库及数字乡村服务的学术文献、技术报告与成功案例，确立研究的理论基础与技术边界。

2. 案例分析法：深入分析如万载县、思南县等地的乡村图书馆数字化建设案例，提炼其需求、模式与痛点，确保研究问题源于真实实践。

3. 原型系统法：遵循设计-实现-测试-改进的迭代流程，开发一个功能完整的原型系

统，将理论设计与架构模型转化为可运行、可验证的实体。

4. 对比实验法：设计科学的对照实验，量化比较新方案与传统方案在多维指标上的差异，用数据验证方案的有效性与先进性。

（二）技术路线

本研究的技术路线遵循需求牵引、架构先行、模块实现、系统集成、实验验证的逻辑。

技术路线图描述如下：

研究起点为乡村图书馆短视频管理困境，进入第一阶段需求分析与架构设计。此阶段产出核心架构设计，包含三个层次：HDFS 分布式文件存储层、元数据与索引管理层（MySQL/HBase）、应用服务层（数据接入/检索/流媒体）。其中，存储层需进行优化策略设计（块大小/副本/小文件/压缩），管理层需设计关联策略（元数据与视频文件映射）。

第一阶段成果输入到第二阶段原型系统实现。此阶段包括环境搭建（3 节点虚拟机集群）和功能开发（上传/转码/存储/检索）。

第二阶段成果输入到第三阶段实验验证与评估。此阶段进行对比实验（传统 NAS vs. Hadoop 方案），进而进行效能评估（性能/成本/扩展性/易运维性），最终产出研究成果：轻量化方案与评估报告。

关键技术步骤详解：

1. 需求与架构阶段：基于文献与案例分析，形成需求规格说明书。据此设计三层松耦合架构：底层为负责视频二进制流存储的 HDFS；中层为管理结构化元数据与索引的数据库；顶层为面向用户和馆员的应用服务。此架构借鉴了成熟多媒体系统的设计思想，并针对乡村场景简化。

2. 原型实现阶段：

环境搭建：使用 3 台虚拟机模拟乡村图书馆的服务器环境，部署 Hadoop（HDFS+YARN）完全分布式集群。

功能开发：

数据接入：开发基于 Web 的文件上传接口，后端调用 FFmpeg 进行视频格式统一和元数据提取。

数据存储：视频文件存入 HDFS，同时将提取的元数据和文件在 HDFS 的路径存储至 MySQL 数据库。

数据检索与访问：开发 Web 应用，提供基于元数据的检索功能，检索结果通过 HDFS 的 HTTP API 或专门的视频流服务进行播放。

3. 实验验证阶段：搭建一个同等硬件资源的 NAS 作为对照组。使用 FIO、Apache JMeter 等工具模拟不同负载，对比测试两种方案的各项指标，最终形成评估报告。

七、 可行性分析

1. 技术可行性：Hadoop 是历经十余年发展的成熟开源技术，社区活跃，文档和解决方案丰富。本研究涉及的核心技术（HDFS、FFmpeg、Web 开发）均有稳定开源实现，技术栈清晰可控。前期研究已充分证明了其在类似场景下的技术可行性。

2. 经济可行性：方案核心倡导利用现有或采购低成本商用硬件组建集群，所有核心软件均为开源免费，能极大降低乡村图书馆的初次投入。分布式架构带来的线性扩展能力，也能有效控制长期的扩容成本，符合乡村公共服务的财政实际。

3. 操作可行性：本研究将易运维作为关键问题予以解决。通过开发一体化的部署工具、提供直观的管理界面和编写白话版运维手册，可将复杂技术封装起来，最终呈现给馆员的是一个易于理解和操作的业务系统，大幅提升方案的可操作性和可推广性。

八、 本课题的特色与创新之处

1. 场景创新：首次系统性地将 Hadoop 大数据存储技术进行深度适配，应用于乡村图书馆这一具有鲜明资源约束特征和重要社会价值的公共服务场景，推动高新技术下沉。

2. 方案创新：强调适用性创新。提出并设计一套以轻量级、高可靠、易运维为核心特征的定制化 Hadoop 存储架构方案，包括小规模集群优化策略和全生命周期管理模型。

3. 模式创新：探索一种符合乡村实际的低成本硬件起步、软件开源驱动、业务渐进式扩展的数字化资源自主建设与运维新模式，为全国范围内同类基层文化单位的数字化转型提供一套可供借鉴的技术-经济双可行路径。

九、 预期研究成果

1. 一份完整的研究报告：系统阐述研究背景、设计、实现与验证全过程。
2. 一套可部署的轻量级 Hadoop 存储方案软硬件配置指南与自动化部署脚本。

十、 参考文献

[1] R. Sathia Priya, A. John Prakash, and V. Rhymend Uthariaraj. An Analytic solution for the Hadoop Configuration Combinatorial Puzzle based on General Factorial Design[J]. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2022, 16(11): 3623-3641.

[2] 李焕. 基于 Hadoop 技术的智慧图书馆海量数据储存系统研究[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2022, (10): 121-125.

[3] 何明, 常盟盟, 刘郭洋, 等. 基于 SQL-on-Hadoop 查询引擎的日志挖掘及其应用[J]. 智能系统学报, 2017, 12(5): 717-728.

[4] 肖立志. 基于大数据的雷达数据快速存储与分析研究[J]. 现代雷达, 2022, 44(11): 79-84.

[5] 雷军, 叶航军, 武泽胜, 等. 基于开源生态系统的大数据平台研究[J]. 计算机学报, 2017, 40(1): 1-20.

[6] 邓仲华, 刘伟伟, 陆颖隽. 基于云计算的大数据挖掘内涵及解决方案研究[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(7): 12-18.

[7] 曹现刚, 马晨飞, 王云飞, 等. 煤矿设备状态大数据平台架构及关键技术研究[J]. 煤炭技术, 2023, 42(1): 222-224.

[8] 陈元. 面向结构化数据的数据湖存取性能优化技术研究[D]. 北京: 北方工业大学, 2024.

[9] 翟运开, 高亚丛, 赵杰, 等. 面向精准医疗服务的大数据处理架构探讨[J]. 中国医院管理, 2021, 41(5): 14-18.

[10] 张璐. 农机数字化大数据管理平台的设计——基于电子商务平台重复客户预测模型[J]. 农机化研究, 2025, (4): 127-131.

[11] 韦彪, 刘天琪, 苏学能. 依托 Hadoop 架构的海量变压器实时监测与存储方案构建[J]. 电测与仪表, 2020, 57(10): 6-12.

[12] Na Xie. Construction and Promotion of Reading Service Platform of University Library Based on Computer Network Cloud Platform[J]. Journal of Sensors, 2022, 2022: 1-10.

[13] Muntadher Saadoon, Siti Hafizah Ab. Hamid, Hazrina Sofian, et al. Fault tolerance in big data storage and processing systems: A review on challenges and solutions[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2022, 13: 101538.

[14] Ambarsh G. Mohapatra, Jaideep Talukdar, Tarini Ch. Mishra, et al. Fiber Bragg grating sensors driven structural

health monitoring by using multimedia-enabled iot and big data technology[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81: 34573-34593.

[15] 李德有，赵立波，解晨光. Hadoop 构建的银行海量数据存储系统研究[J]. 哈尔滨理工大学学报，2015，20(4): 60-65.

[16] Bożena Małysiak-Mrozek, Jadwiga Wieszok, Witold Pedrycz, et al. High-Efficient Fuzzy Querying With HiveQL for Big Data Warehousing[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2022, 30(6): 1825-1838.

[17] Maher Alrahhal, Supreethi K. P. MapReduce model for efficient image retrieval: a Hadoop-based framework[J]. International Journal of Information Technology, 2025, 17: 925-939.

[18] Aibo Song, Maoxian Zhao, Yingying Xue, et al. MHDFS: A Memory-Based Hadoop Framework for Large Data Storage[J]. Scientific Programming, 2016, 2016: 1-12.

[19] Shwet Ketu, Pramod Kumar Mishra, Sonali Agarwal. Performance Analysis of Distributed Computing Frameworks for Big Data Analytics: Hadoop Vs Spark[J]. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2020, 17: 1-14.

[20] Harshit Kumar Chaubey, Siri Arelli, K. Mallikharjuna Rao. Performance Comparison of Cloud and Local Multi-node Hadoop Clusters Using HiBench Benchmarks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 2025, 1-6.

[21] Yang Li, Xinhong Hei. Performance optimization of computing task scheduling based on the Hadoop big data platform[J]. Neural Computing and Applications, 2025, 37: 8181-8192.

[22] Jiaqi Jin, Ziquan Fang, Lu Chen, et al. PostMan: A Productive System for Spatio-temporal Data Management and Analysis[J]. Data Science and Engineering, 2025, 10: 729-752.

[23] Raveena Aggarwal, Jyoti Verma, Manvi Siwach. Small files' problem in Hadoop: A systematic literature review[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022, 34: 8658-8674.

[24] Chen Wang, Li Si. The Intersection of Public Policy and Public Access: Digital Inclusion, Digital Literacy Education, and Libraries[J]. Sustainability, 2024, 16: 1878.

[25] 李爱霞，舒杭，顾小清. 打造教育人工智能大脑：教育数据中台技术实现路径[J]. 开放教育研究，2021，27(3): 96-103.

[26] 杨旭明，王志，李忠，等. 大数据存储技术在张衡一号卫星数据服务中的应用[J]. 科学技术与工程，2023，23(25):

10895-10901.

[27] 杨俊杰, 廖卓凡, 冯超超. 大数据存储架构和算法研究综述[J]. 计算机应用, 2016, 36(9): 2465-2472.

[28] 于富东. 大数据平台的关键技术及组网方案[J]. 电信科学, 2015, (Z1): 1-6.

[29] 卞咸杰. 档案信息资源共享平台数据处理流程研究[J]. 档案管理, 2018, (6): 32-35.

[30] 徐秀雯. 非结构化数据档案化管理路径研究[D]. 南宁: 广西民族大学, 2025.

[31] 袁海平. 基于 Hadoop 的大数据存储与检索性能优化[J]. 电子技术与软件工程, 2024, (18): 161-164.

[32] 赵子晨, 杨锋, 郭玉辉, 等. 基于 Hadoop 的加速器数据存储与分析处理系统构建与应用研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2024.

[33] 单珂, 孔祥龙, 张一鸣, 等. 基于 Hadoop 的区域健康大数据平台研究与设计[J]. 计算机应用与软件, 2025, 42(4): 9-14.

[34] 赵子晨, 杨锋, 郭玉辉, 等. 基于 Hadoop 技术的加速器大数据安全存储与高效分析系统设计[J]. 现代电子技术, 2024, 47(8): 9-17.

[35] 高兴, 唐小姣. 图书馆助力乡村振兴战略实施路径研究——基于乡村网红现象的思考[J]. 区域治理, 2024, (35): 60-62.

[36] 王文白. 乡村文化振兴背景下利津县公共图书馆建设研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2025.

[37] Yuqing Shi. Application of FCM Clustering Algorithm in Digital Library Management System[J]. Electronics, 2022, 11: 3916.

[38] Endang Fitriyah Mannan, Esti Putri Anugrah. Village Library Capacity Building for Community Empowerment: A Case study in East Java, Indonesia[C]. 3rd International Conference on Libraries, Information and Society, 2019: 1-12.

[39] 王美怡. 传统技艺非遗的短视频活化[J]. 文化产业, 2025, (14): 43-45.

[40] 匡野, 李星翰. 多元共筑与多重对话：话语理论视域下传统文化短视频媒介话语结构建构研究[J]. 中国电视, 2025, (5): 46-53.

[41] 陈旸, 周新. 非遗短视频的文化基因解码研究——以“英歌舞”为例[J]. 新闻世界, 2025, (10): 91-94.

[42] 喻晓社, 游琪. 媒介化治理视域下乡村干群关系重塑研究——基于村干部助农直播实践[J]. 南昌大学学报(人文

社会科学版), 2026, 57(1): 65-76.

[43] 吕嫚, 初金哲. 数字经济背景下大庆市乡村农产品“短视频+电商直播”发展路径研究[J]. 智慧农业导刊, 2025, 5(20): 21-24.